

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 1

STUKDAT



Disusun oleh:

[MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO]

109082500186

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : (masukan link folder Repo Github KHUSUS MODUL INI)

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    float a, b;

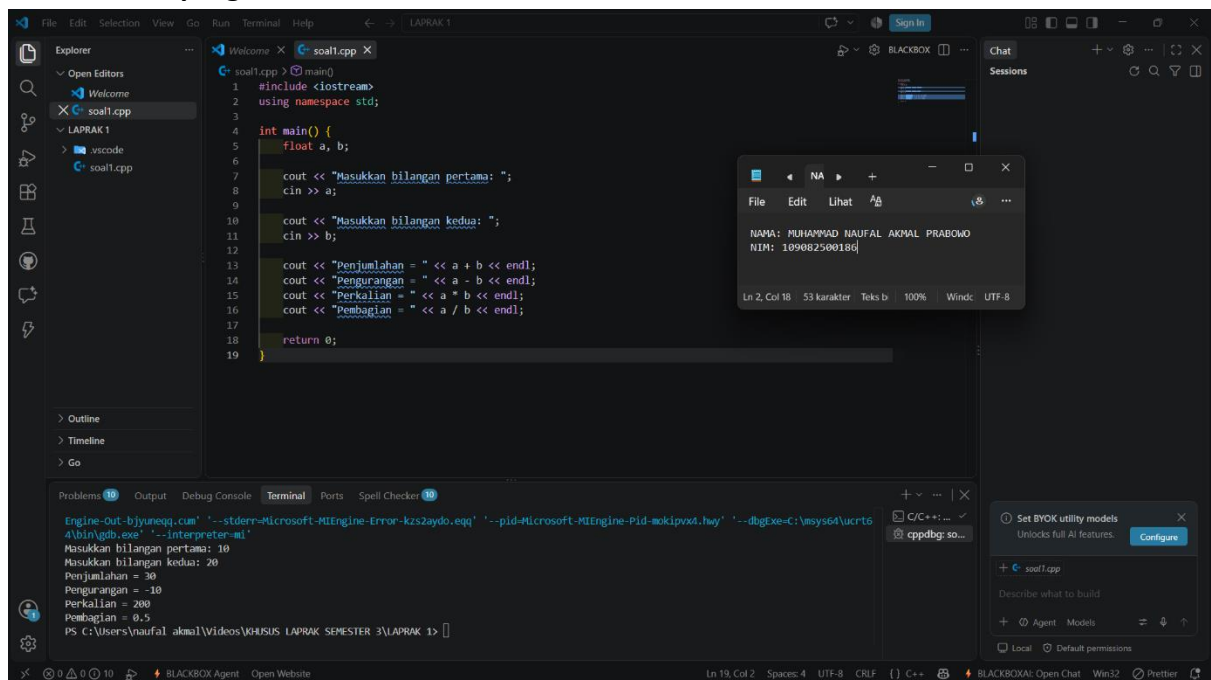
    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> a;

    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> b;

    cout << "Penjumlahan = " << a + b << endl;
    cout << "Pengurangan = " << a - b << endl;
    cout << "Perkalian = " << a * b << endl;
    cout << "Pembagian = " << a / b << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program :



Deskripsi program

Program tersebut digunakan untuk menghitung hasil operasi aritmatika dari dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel `bilangan1` dan `bilangan2` menggunakan tipe data `float` agar dapat menyimpan angka dengan nilai desimal. Program menerima masukan angka dari pengguna menggunakan perintah `cin`, kemudian angka tersebut diproses untuk mendapatkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasil dari setiap operasi ditampilkan ke layar menggunakan perintah `cout`. Selain itu, program menggunakan kondisi `if` untuk memastikan bahwa angka kedua tidak bernilai nol agar proses pembagian dapat berjalan dengan benar.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int angka;

    cout << "Masukkan angka (0-100): ";
    cin >> angka;

    if (angka < 0 || angka > 100) {
        cout << "Angka harus antara 0 sampai 100";
    }
    else if (angka == 100) {
        cout << angka << " : seratus";
    }
    else {
        string satuan[] = {
            "nol", "satu", "dua", "tiga", "empat",
            "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan"
        };

        if (angka < 10) {
            cout << angka << " : " << satuan[angka];
        }
        else if (angka < 20) {
            if (angka == 10)
                cout << angka << " : sepuluh";
            else if (angka == 11)
                cout << angka << " : sebelas";
            else
                cout << angka << " : " << satuan[angka-10] <<
" belas";
        }
        else {
            int puluhan = angka / 10;
            int sisa = angka % 10;

            string puluh[] = {
                "", "", "dua puluh", "tiga puluh",
                "empat puluh", "lima puluh",
                "enam puluh", "tujuh puluh",
                "delapan puluh", "sembilan puluh"
            };

            cout << angka << " : " << puluh[puluhan];
```

```

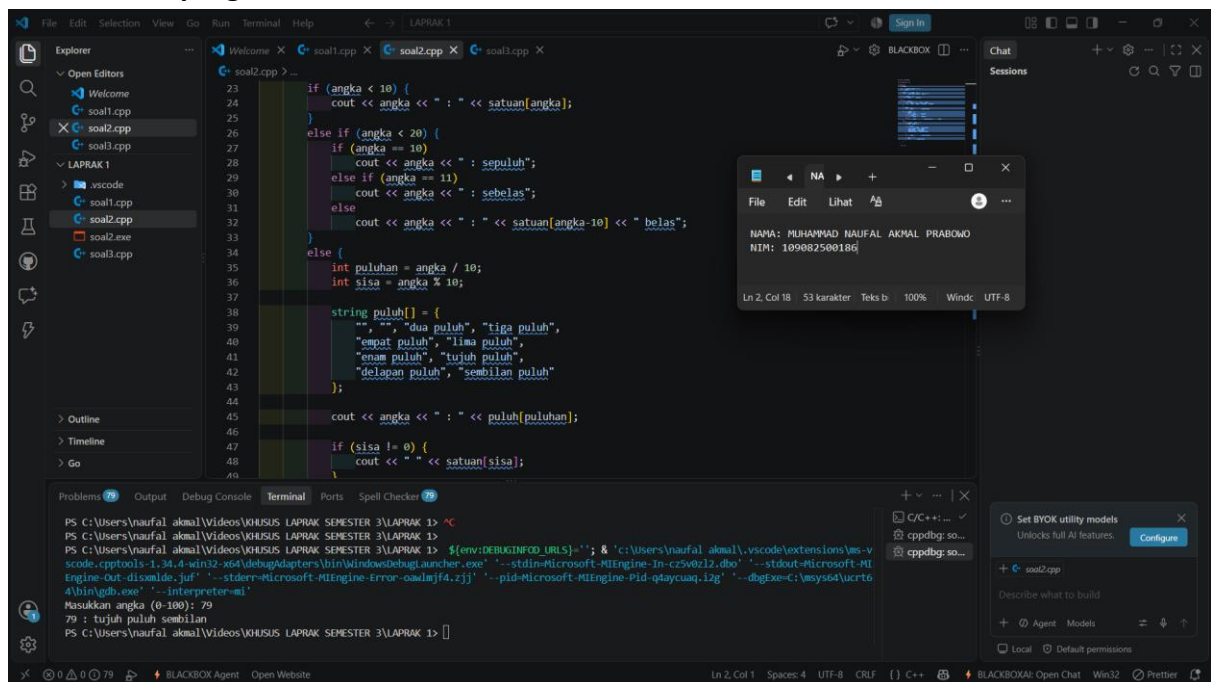
        if (sisal != 0) {
            cout << " " << satuan[sisal];
        }

    }

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut digunakan untuk menerima input angka dari pengguna dengan batas nilai antara 0 sampai 100, kemudian mengubah angka tersebut menjadi bentuk tulisan. Variabel angka menggunakan tipe data int karena data yang dimasukkan berupa bilangan bulat. Program menggunakan percabangan **if** dan **else** untuk mengecek apakah angka berada dalam batas yang ditentukan serta menentukan penulisan angka sesuai nilainya. Array satuan dan puluh digunakan untuk menyimpan kata-kata angka seperti satu, dua, sepuluh, dan dua puluh agar mudah dipanggil saat program berjalan. Setelah proses pengecekan dan perhitungan selesai, program menampilkan hasil berupa angka dan tulisan angka tersebut menggunakan perintah **cout**.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "Input: ";
    cin >> n;

    cout << "Output:" << endl;

    for (int i = n; i >= 1; i--) {

        for (int j = n; j > i; j--) {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }

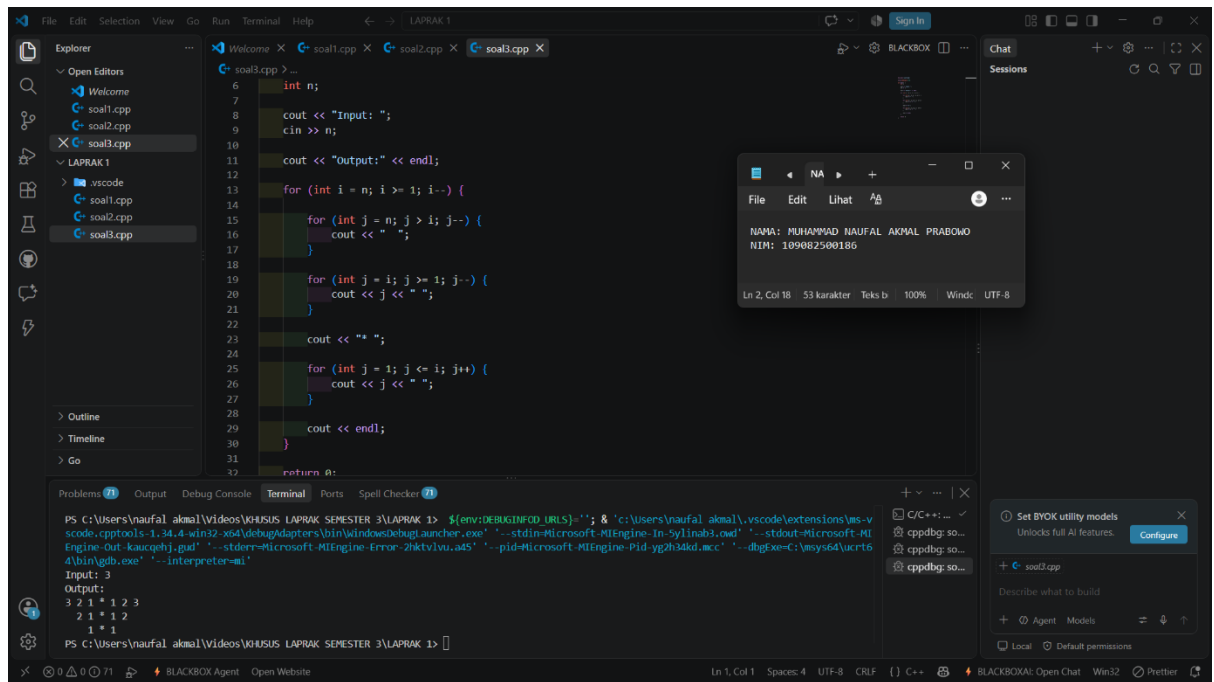
        cout << "* ";

        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << j << " ";
        }

        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut digunakan untuk membuat pola angka berbentuk mirror berdasarkan jumlah baris yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel **n** digunakan untuk menyimpan nilai input yang menentukan tinggi pola, kemudian program menerima nilai tersebut menggunakan perintah **cin**. Perulangan **for** pertama digunakan untuk mengatur jumlah baris dari angka terbesar menuju angka terkecil. Perulangan **for** di dalamnya berfungsi untuk membuat spasi, menampilkan angka dari kiri ke kanan, menampilkan tanda ***** serta menampilkan angka kembali setelah tanda bintang. Setelah semua proses perulangan selesai, program menampilkan pola sesuai dengan nilai input yang diberikan menggunakan perintah **cout**.